

Chapitre 1 : Systèmes de numération

1. Introduction

Nous avons pris l'habitude de représenter les nombres en utilisant dix symboles différents: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

- Ce système est appelé le système décimal (déci signifie dix).
- Il existe cependant d'autres formes de numération qui fonctionnent en utilisant un nombre de symboles distincts.

L'homme a besoin d'un système de codage pour identifier, quantifier, qualifier les objets, les lieux, les événements... Ces codes lui permettent de mémoriser, traiter et communiquer les informations. Ils peuvent être un langage, une écriture, un graphisme....

L'objectif de ce cours est de :

- Comprendre c'est quoi un système de numération.
- Apprendre la méthode de conversion d'un système à un autre.
- Apprendre à faire des opérations arithmétiques en binaire et hexadécimal.

2. Base d'un système de numération

On appelle système de numération un ensemble fini de symboles plus une stratégie de représentation qui nous permet de donner une représentation d'un nombre dans le système en question. Cet ensemble fini de symboles est appelé la base du système de numération.

2.1. Représentation polynomiale d'un nombre N de base b

Tout nombre N peut se décomposer en fonction des puissances entières de la base de son système de numérotation, on a donc :



Les termes de cette expression écrite sous forme polynomiale, sont définis comme suit :

a_i : chiffre parmi les différents chiffres de la bases du système de numérotation

b_i : poids du chiffre a_i

i : rang du chiffre a_i

2.2. Système décimale (base 10)

Le système décimal est un système de numération utilisant la base dix. Ce système comprend 10 chiffres : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

$$N_1 = (2356)_{10} =$$

2.3. Système binaire (base 2)

Le système binaire est un système de numération utilisant la base 2. On nomme couramment bit (de l'anglais binary digit, soit « chiffre binaire ») les chiffres de la numération. Ceux-ci ne peuvent prendre que deux valeurs, notées par convention 0 et 1.

Un nombre binaire N s'écrit en représentation polynomiale sous la forme suivante :

a_n représente le bit de poids le plus fort, M.S.B.

a_m représente le bit de poids le plus faible, L.S.B.

$$N_1 = 10110_2 =$$

$$N_2 = 10110,1011_2 =$$

2.3.1. Système octal (base 8)

Ce système comprend 8 chiffres qui sont : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

$$N_1 = 1256_8 =$$

2.3.2. Système hexadécimal (base 16)

Ce système comprend 16 chiffres qui sont les dix chiffres décimaux : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en plus des six premières lettres de l'alphabet : A, B, C, D, E, F.

$$N_1 = E56_H$$

Le tableau suivant donne les équivalences entre les systèmes précédemment définis :

Décimal	Binaire	Octal	Hexadécimal
0			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

3. Changement de base

Il s'agit du processus de conversion d'un nombre écrit dans une base b_1 à une autre base b_2 .

3.1. Conversion d'un nombre N de base b en un nombre décimal

La valeur décimale d'un nombre N, écrit dans une base b, s'obtient par sa forme polynomiale.

Exemples :

$$N_1 = (101101)_2 =$$

$$N_2 = (6734)_8 =$$

$$N_3 = (21A)_{16} =$$

3.2. Conversion d'un nombre décimal en un nombre de base b

Pour passer d'un nombre N en base décimale à un nombre en base b, on peut appliquer la méthode suivante :

1. Effectuer la division entière de N par b. Soit Q le résultat de cette division et R le reste
2. Si $Q \geq b$, recommencer en 1
3. Sinon, l'écriture en base b de N est égal à la concaténation du dernier résultat et de tous les restes en commençant par le dernier.

Exemples : convertir le nombre décimal 423 en nombre binaire, octal et hexadécimal.

3.3. Conversion octal-binaire et vice-versa

Chaque chiffre du nombre écrit dans le système octal est remplacé par son équivalent écrit dans le système binaire à 3 bits.

Exemples :

$$(257)_8 =$$

$$(6347)_8 =$$

Pour convertir un nombre binaire en un nombre octal, il faut regrouper les 1 et 0 d'un nombre binaire par trois à partir de la droite.

Exemples :

$$(11001101111)_2 =$$

$$(11010)_2 =$$

3.4. Conversion hexadécimal-binaire et vice-versa

Chaque chiffre du nombre écrit dans le système hexadécimal est remplacé par son équivalent écrit dans le système binaire à 4 bits.

Exemples :

$$(7B2)_{16} =$$

$$(C34F)_{16} =$$

Pour convertir un nombre binaire en un nombre hexadécimal, il faut regrouper les 1 et 0 d'un nombre binaire par quatre à partir de la droite.

Exemples :

$$(11001101111)_2 =$$

$$(11010)_2 =$$